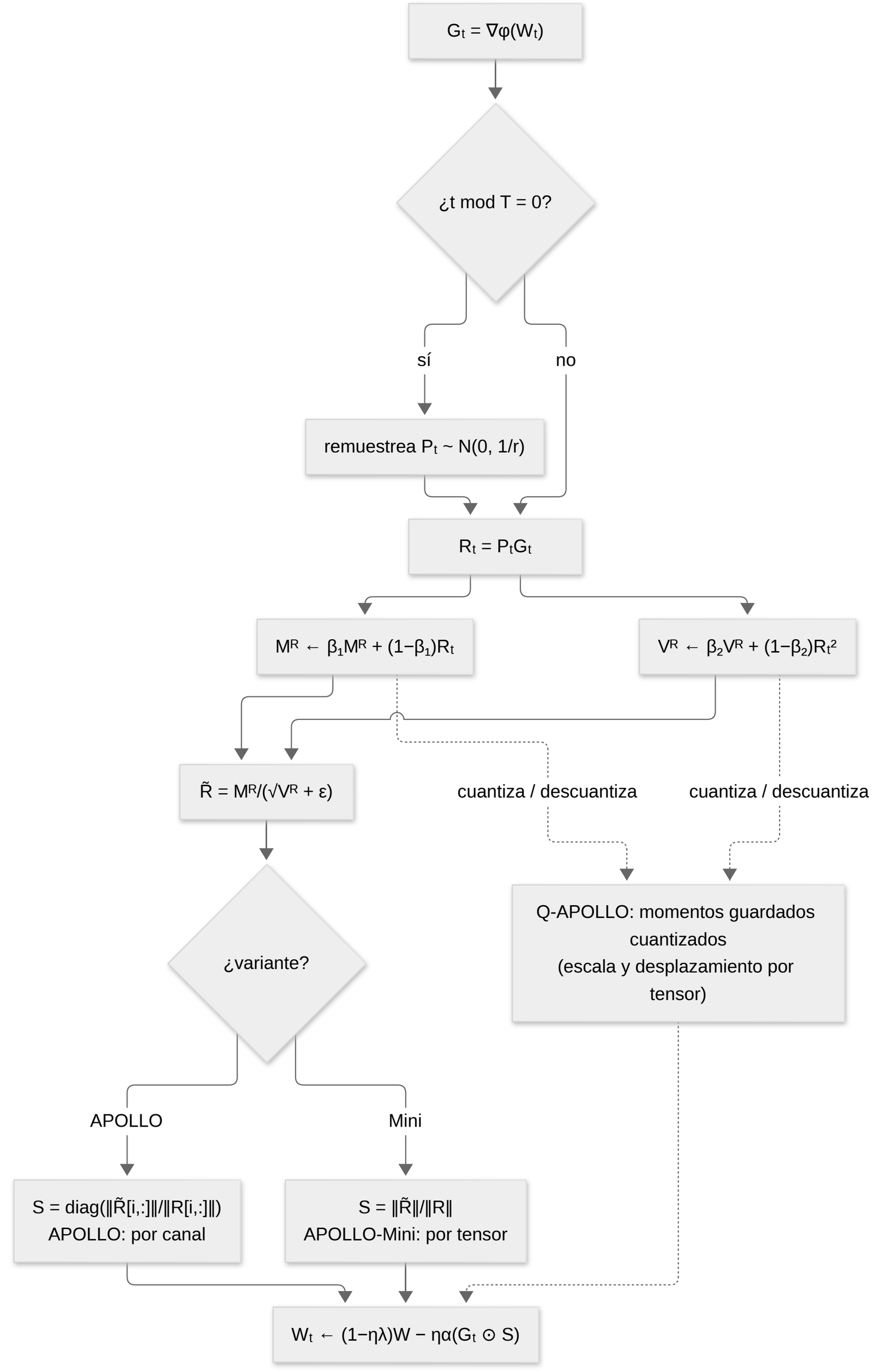

$G_t = \nabla\varphi(W_t)$
¿t mod T = 0?
sí
no
remuestrea $P_t \sim N(0, 1/r)$
$R_t = P_t G_t$
$M^R \leftarrow \beta_1 M^R + (1-\beta_1) R_t$
$V^R \leftarrow \beta_2 V^R + (1-\beta_2) R_t^2$
$\tilde{R} = M^R/(\sqrt{V^R} + \varepsilon)$
cuantiza / descuantiza
cuantiza / descuantiza
Q-APOLLO: momentos guardados cuantizados (escala y desplazamiento por tensor)
¿variante?
APOLLO
Mini
$S = \mathrm{diag}(\|\tilde{R}[i,:]\|/\|R[i,:]\|)$
APOLLO: por canal
$S = \|\tilde{R}\|/\|R\|$
APOLLO-Mini: por tensor
$W_t \leftarrow (1-\eta\lambda)W - \eta\alpha(G_t \odot S)$